



第一章 绪论

陈璞花

人工智能学院

phchen@xidian.edu.cn



主要内容

1. 什么是人工智能 ?
2. 人工智能是如何发展起来的 ?
3. 人类智能与人工智能的关系如何 ?
4. 人工智能的学派及其争论
5. 人工智能对人类的影响
6. 人工智能的研究和应用领域



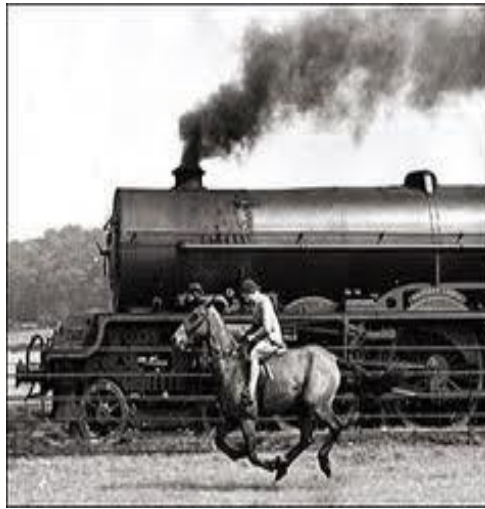
人类进步的源动力是什么？

梦想



美梦能否成真？

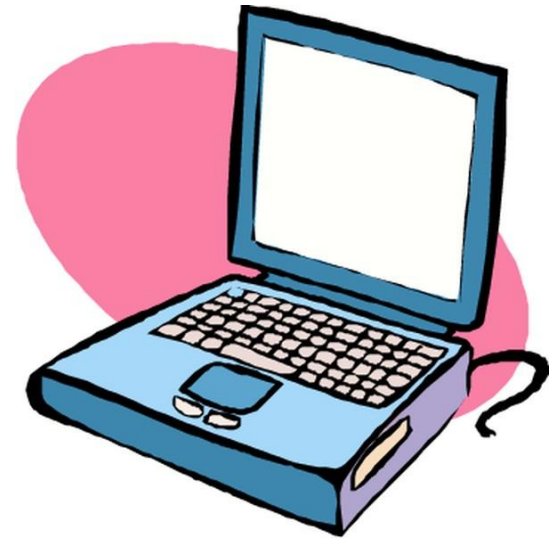
- 人类梦想发明各种机械工具和动力机器，协助甚至代替人们从事**各种体力劳动**。
- 18世纪第一次工业革命中，瓦特发明的蒸汽机开辟了利用机器动力代替人力和畜力的新纪元。此后，显著减轻体力劳动和实现生产过程自动化才成为可能。





美梦能否成真？

- 人类同样梦想发明各种**智能工具**和**智能机器**，协助甚至代替人们从事各种**脑力劳动**。
- 20世纪40年代**计算机的发明**和50年代**人工智能**的出现开辟了利用智能机器代替人类从事脑力劳动的新纪元。此后，显著减轻脑力劳动和实现生产过程**智能化**才成为可能。





智能？

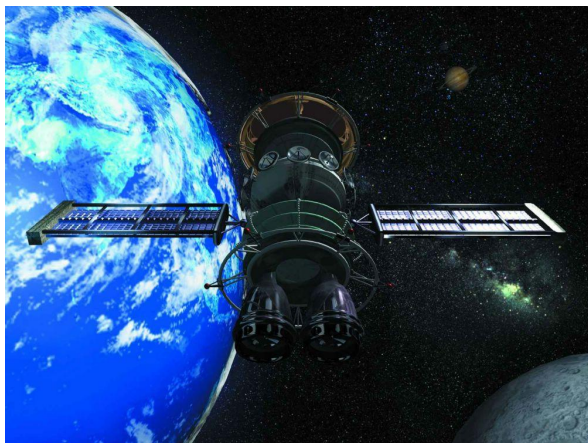
自然智能



- 人类大脑是如何实现智能的？
 - 两大难题之一：宇宙起源、人脑奥秘
 - 对人脑奥秘知之甚少
 - 人脑结构：含有 10^{11-12} 个（千亿-万亿个）神经元，而且呈现并行分布
 - 大脑功能：记忆、思维、观察、分析 等
- 对智能的严格定义有待于人脑奥秘的进一步揭示与认识**



人工 (man-made) 制品



- 人工，即人造的，不是自然的。
- 例子：

人工湖，人工河（运河），人工纤维，人造卫星，人工肢腿（假肢假腿），人工脑，人工心脏，人工鱼（转基因鱼），克隆羊、克隆牛，各种转基因食品……



1. 什么是人工智能?

- 人工智能 — Artificial Intelligence (AI)

众说纷纭

- 目前还没有统一的定义
 - AI的严格定义依赖于对智能的定义
 - 即要定义人工智能，首先应该定义智能
 - 但智能本身也还无严格定义
 - 因此，应当首先研究人类的自然智能
- 一般解释：人工智能就是**用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能**，或称机器智能、计算机智能。

知识与智能



• **知识** 人们通过体验、学习或联想而知晓的对客观世界规律性的认识，包括事实、条件、过程、规则、关系和规律等。



• **智能** 一种应用知识对一定环境或问题进行处理的能力或者进行抽象思考的能力。

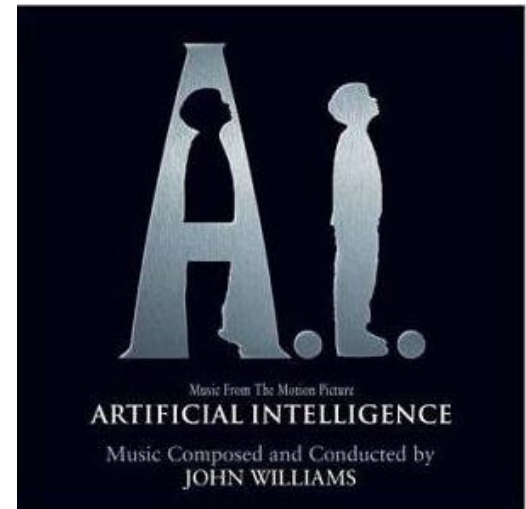
• **智能机器** 能够在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务的机器。





人工智能的不同定义

- AI **(能力)** 智能机器所执行的通常与人类智能有关的**智能行为**，如判断、推理、证明、识别、感知、理解、通信、设计、思考、规划、学习和问题求解等**思维活动**。
- AI **(学科)** 计算机科学中涉及研究、设计和应用**智能机器**的一个分支。它的近期目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些功能，并开发相关理论和技术。





弱人工智能→强人工智能

根据人工智能是否能真正实现推理、思考和解决问题，可以将人工智能分为弱人工智能和强人工智能。

- 弱人工智能是指不能真正实现推理和解决问题的智能机器，这些机器表面看像是智能的，但是并不真正拥有智能，也不会有自主意识。
- 强人工智能是指真正能思维的智能机器，并且认为这样的机器是有知觉的和自我意识的，这类机器可分为类人（机器的思考和推理类似人的思维）与非类人（机器产生了和人完全不同的知觉和意识，使用和人完全不同的推理方式）两大类。



人工智能的特征

(1) 由人类设计，为人类服务，本质为计算，基础为数据

(2) 能感知环境，能产生反应，能与人交互，能与人互补

(3) 有适应特性，有学习能力，有演化迭代，有连接扩展



2. 人工智能是如何发展的？

- 孕 育 期 (1956年前)
- 形 成 期 (1956 – 1970年)
- 暗 淡 期 (1966 – 1974年)
- 知识应用期 (1970 – 1988年)
- 集成发展期 (1986年 –)

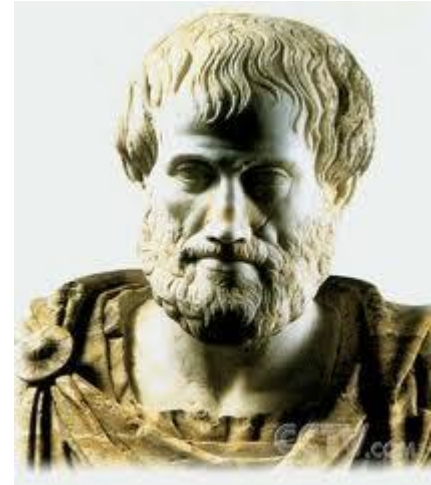


2. 人工智能的起源与发展

—孕育期

• 孕育期 (1956以前)

- 亚里士多德 (公元前384—322)：古希腊伟大的哲学家和思想家，创立了演绎法。他提出的三段论至今仍然是演绎推理的最基本出发点。
- 莱布尼茨 (1646—1716)：德国数学家和哲学家，把形式逻辑符号化，奠定了数理逻辑的基础。





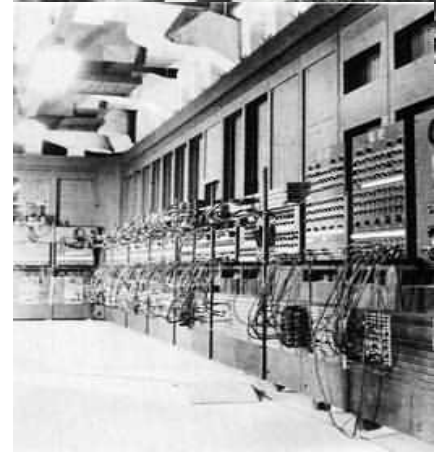
2. 人工智能的起源与发展

—孕育期

- 图灵(1912—1954)：英国数学家，1936年创立了**自动机理论**亦称图灵机，1950年在其著作《**计算机器与智能**》中首次提出“**机器也能思维**”，被誉为“人工智能之父”。



- 莫克(1907—1980)：美国数学家、电子数字计算机的先驱，1946年研制成功了世界上第一台通用电子数字计算机ENIAC。

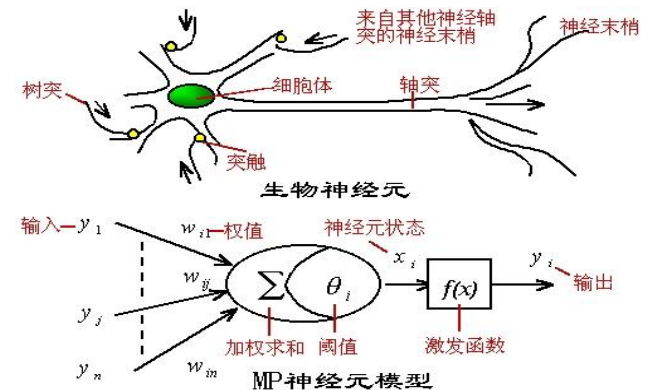




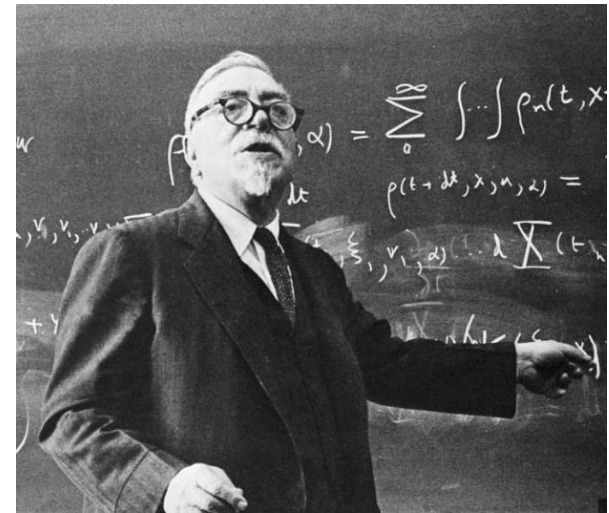
2. 人工智能的起源与发展

—孕育期

- 麦克洛奇和皮兹：1943年建成第一个神经网络模型(MP模型)。



- 维纳(1894—1964)：美国著名数学家、控制论创始人。1948年创立了控制论。控制论对人工智能的影响，形成了行为主义学派。



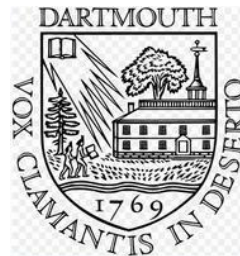


2. 人工智能的起源与发展

—形成期

诞生：AI史上第一次历史上的聚会——达特茅斯会议

1956年夏季，年轻的美国学者麦卡锡、明斯基、朗彻斯特和香农共同发起，邀请摩尔、塞缪尔、纽厄尔和西蒙等参加，在美国达特茅斯大学举办了一次长达2个多月的研讨会，主要讨论用机器模拟人类智能的问题。



会议成果：

虽然大家没有达成普遍的共识，但是却为会议讨论的内容起了一个名字：“人工智能”。因此，1956年也就成为了人工智能元年。



2. 人工智能的起源与发展

一形成期

• 形成期 (1956-1970)

• 迅速发展，过于乐观

- 1956年，塞缪尔在IBM计算机上研制成功了具有自学习、自组织和自适应能力的西洋跳棋程序。
- 1957年，纽厄尔、肖 (Shaw) 和西蒙等研制了一个称为逻辑理论机 (LT) 的数学定理证明程序。
- 1958年，麦卡锡建立了行动规划咨询系统。
- 1960年纽厄尔等研制了通用问题求解 (GPS) 程序。麦卡锡研制了人工智能语言LISP。
- 1961年，明斯基发表了“走向人工智能的步骤”的论文，推动了人工智能的发展。
- 1965年，鲁宾逊提出了归结 (消解) 原理。





2. 人工智能的起源与发展

— 暗淡期

• 暗淡期 (1966 – 1974)

- 过高预言的失败，给AI的声誉造成重大伤害。

“20 年内，机器将能做人所能做的一切。”

——西蒙，1965

“在3-8年时间里，我们将研制出具有普通人智力的计算机。这样的机器能读懂莎士比亚的著作，会给汽车上润滑油，会玩弄政治权术，能讲笑话，会争吵。……它的智力将无以伦比。”

——明斯基，1977

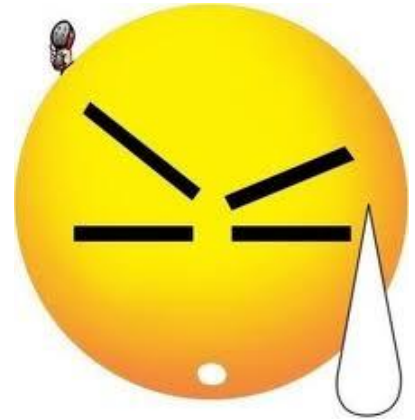




2. 人工智能的起源与发展

— 暗淡期

- 塞缪尔的下棋程序在与世界冠军对弈时，以1比4告负。
- 归结法的能力有限。当用归结原理证明“两连续函数之和仍然是连续函数”时，推了10万步也没证明出结果来。
- 把“心有余而力不足” (The spirit is willing but the flesh is weak) 的英语句子翻译成俄语，再翻译回来时竟变成了“酒是好的，肉变质了”
- 英国剑桥大学数学家詹姆士按照英国政府的旨意，发表一份关于人工智能的综合报告，声称：



“人工智能即使不是骗局也是庸人自扰”

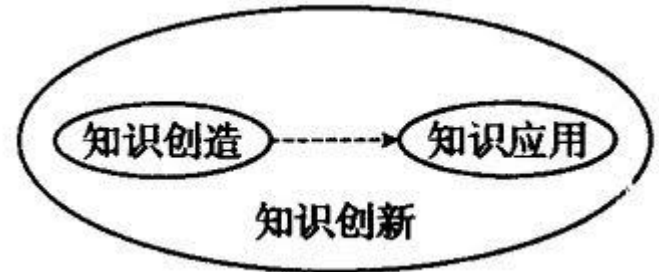


2. 人工智能的起源与发展

—知识应用期

•知识应用期

(1970 – 1987年)



•专家系统

- 实现了人工智能从理论研究走向专门知识应用，是AI发展史上的一次重要突破与转折。
- 1972-1976年，费根鲍姆研制MYCIN专家系统，用于协助内科医生诊断细菌感染疾病，并提供最佳处方。
- 1976年，斯坦福大学的杜达等人研制地质勘探专家系统PROSPECTOR。

- 计算机视觉、机器人、自然语言理解、机器翻译等AI应用研究获得发展。



2. 人工智能的起源与发展

—知识应用期

- 1981年，日本经济产业省拨款八亿五千万美元支持第五代计算机项目。其目标是造出能够与人对话，翻译语言，解释图像，并且像人一样推理的机器。
- 英国开始了耗资三亿五千万英镑的Alvey工程。
- 美国一个企业协会组织了MCC (Microelectronics and Computer Technology Corporation, 微电子与计算机技术集团)，向AI和信息技术的大规模项目提供资助。
- 美国国防高级研究计划局 (DARPA) 也行动起来，组织了战略计算促进会 (Strategic Computing Initiative)，其1988年向AI的投资是1984年的三倍。
- 人工智能又迎来了大发展。



暗淡期II (1987 - 1993)

- 最初大获成功的专家系统维护费用居高不下。它们难以升级，难以使用，脆弱（当输入异常时会出现莫名其妙的错误），成了以前已经暴露的各种各样的问题的牺牲品。专家系统的实用性仅仅局限于某些特定情景。到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对AI的资助。
- AI的第二次热潮，在上世纪 80 年代后期开始降温，到上世纪 90 年代基本完全冷却，标志事件是各国政府基本停止对 AI 的经费支持。AI 第二次低潮，是由于关注点和投资迅速转向了个人电脑和后来的互联网产业。



2. 人工智能的起源与发展

—集成发展期

•集成发展期 (1986 -2005)

“实现人类水平的智能”这一最初的梦想曾在60年代令全世界的想象力为之着迷，其失败的原因至今仍众说纷纭。**各种因素的合力将AI拆分为各自为战的几个子领域。**

- 机器学习、人工神经网络、智能机器人和行为主义研究趋向热烈和深入。
- 智能计算 (CI) 弥补了人工智能中在数学理论和计算上的不足，更新和丰富了人工智能理论框架，使人工智能进入一个新的发展时期。



2. 人工智能的起源与发展

—集成发展期

- “深蓝”是IBM公司生产的第一台超级国际象棋电脑。是一台超级并行处理计算机，计算能力惊人，平均每秒可计算棋局变化200万步。1997年5月，IBM公司研制的深蓝（Deep Blue）计算机战胜了国际象棋大师卡斯帕洛夫（Kasparov）
- 深蓝实际上收集了世界上百位国际大师的对弈棋谱，供计算机学习。这样一来，深蓝其实看到了名家们在各种局面下的走法。当然深蓝也会考虑卡斯伯罗夫可能采用的走法，对不同的状态给出可能性评估，然后根据对方下一步走法对盘面的影响，核实这些可能性的估计，找到一个最有利自己的状态，并走出这步棋。因此深蓝团队其实把一个机器智能问题变成了一个大数据和大量计算的问题。



进入新世纪(大数据时代：2005 -)

- 2005年，一项科研成果让全世界从事机器翻译的人感到震惊，那就是之前在机器翻译领域从来没有技术积累、不为人所知的Google，以巨大的优势打败了全世界所有机器翻译研究团队，一跃成为这个领域的领头羊。
- 在2016年3月进行的围棋人机大战中，阿尔法狗(AlphaGo)最终以4:1战胜了韩国名将李世石九段
- 2017年5月，在中国乌镇围棋峰会上，它与排名世界第一的世界围棋冠军柯洁对战，以3比0的总比分获胜。
- 2017年10月DeepMind团队公布了最强版AlphaGo，代号AlphaGo Zero。



时间	重大事件
2017	斯坦福大学研究人员在论文《使用非平衡热力学的深度无监督学习》中发表了有关扩散模型的研究成果。
	Transformer的概念，启发了后续对能够自动将未标记文本解析为大型语言模型(LLM)的工具的研究。
2018	OpenAI发布了GPT (Generative Pre-trained Transformer)，为后续的LLM铺平了道路。
2019	微软推出了Turing Natural Language Generation生成语言模型，该模型拥有170亿个参数。
2020	英伟达宣布推出Omniverse平台测试版，用于在增强现实AR中创建3D模型。
	Open AI发布了由1750亿个参数组成的GPT-3 LLM，用于生成式AI文本。
2021	OpenAI推出了Dall-E多模态AI系统，可以根据文本提示生成图像。
2022	谷歌软件工程师Blake Lemoine泄密Lamda架构并声称其具有感知能力。
	DeepMind推出用于为矩阵乘法等数学问题发现新型、高效且可验证的算法的AI系统AlphaTensor。
2023	OpenAI宣布推出GPT-4多模态LLM，可接收文本和图像输入。
	埃隆·马斯克、史蒂夫·沃兹尼亚克与数千位签名者敦促业界暂停训练“比GPT-4更强大的人工智能系统”六个月。



人工智能领域高层次学者人数top10的国家



1244 位



196 位



113 位



80 位



68 位



42 位



31 位



24 位



24 位



22 位



全球人工智能领域高层次学者量top10机构



185 位



Microsoft

91 位

facebook

59 位

Berkeley
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

51 位



Massachusetts
Institute of
Technology

50 位

Carnegie
Mellon
University

45 位

W
UNIVERSITY of
WASHINGTON

44 位

Stanford
University

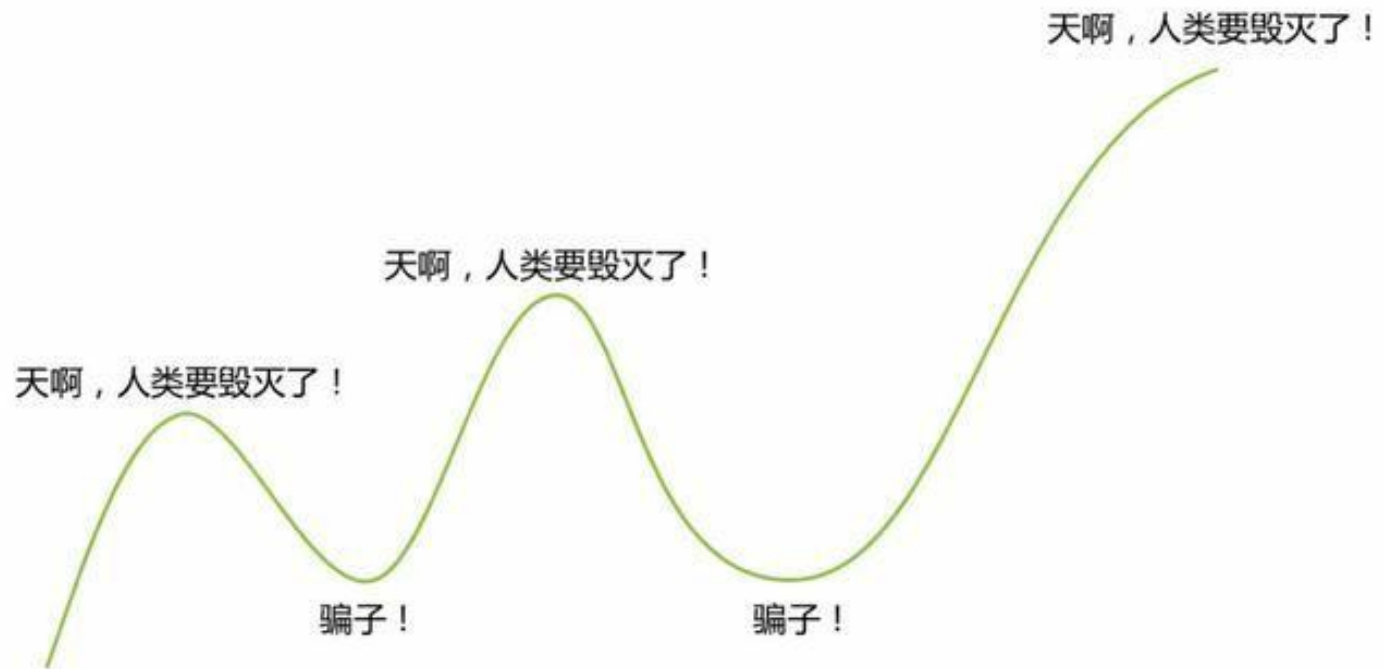
43 位



28 位



27 位



人工智能发展历程



人工智能大师

阿伦·图灵
(Alan Turing)

计算机科学理论的创始人



- 1912年出生于英国伦敦，1954年去世
- 神童：3岁 种木头人
- 怪才：（1）上班途中戴防毒面具；
（2）自行车半路掉链子。
- 谜一样的离去：吞服剧毒苹果。

苹果电脑公司以一个咬了一口的苹果作为商标图案，
就是纪念这位伟大的人工智能领域的先驱者。



图灵的学术贡献

- 1936年发表论文“论可计算数及其在判定问题中的应用”，
提出图灵机理论
- 1950年发表论文“计算机与智能”，阐述了计算机可以具有智能的想法，提出图灵测试
- 1966年为纪念图灵的杰出贡献，美国计算机学会ACM设立
图灵奖



马文·明斯基

(Marniv Lee Minsky)

人工智能之父

框架理论的创立者

1969获得图灵奖的人工智能学者



- 1927年出生于美国纽约
- 1951年提出思维如何萌发并形成的基本理论
- 1956年达特茅斯会议的发起人之一
- 1958年在MIT创建世界上第一个AI实验室
- 1969年获得图灵奖
- 1975年首创框架理论
- 2016 年1月去世

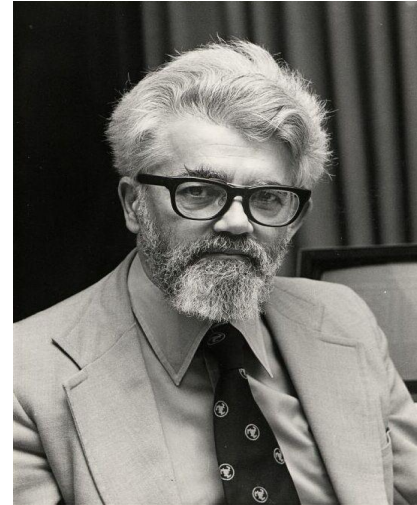


约翰·麦卡锡 (John McCarthy)

人工智能之父

LISP语言的发明人

首次提出AI的概念



- 1927年出生于美国波士顿
- 1956年发起达特茅斯会议，并提出“人工智能”的概念
- 1958年与明斯基一起创建世界上第一个人工智能实验室
- 发明 $\alpha - \beta$ 剪枝算法
- 1959年开发LISP语言
- 开创逻辑程序研究，用于程序验证和自动程序设计
- 1971年获得图灵奖



赫伯特·西蒙 (Herbert A. Simon)

符号主义学派的创始人

爱好广泛的全能科学家

中国科学院外籍院士



- 1916年出生于美国的威斯康辛州
- 1943年在匹兹堡大学获政治学博士学位
- 1969年因心理学方面的贡献获得杰出科学贡献奖
- 1975年和他的学生艾伦·纽厄尔共同获得图灵奖
- 1978年获得诺贝尔经济学奖
- 1986年因行为学方面的成就获得美国全国科学家奖章



查理德·卡普 (Richard M. Karp)



发明“分枝界限法”

- 1935年出生于美国波士顿
- 是加州大学伯克利分校三个系的教授：
 - 电气工程在此处键入公式。和计算机系
 - 数学系
 - 工业工程和运筹学系
- 60年代提出“分枝界限法”，成功求解含有65个城市的推销员问题，创当时的记录
- 1985年获得图灵奖



爱德华·费根鲍姆

(Edward A. Feigenbaum)



- 知识工程的提出者
 - 大型人工智能系统的开拓者
- 1936年出生于美国的新泽西州
 - 通过实验和研究，证明了实现智能行为的主要手段是知识
 - 1977年提出知识工程，使人工智能从理论转向应用
 - 名言：知识蕴藏着力量
 - 1994年和劳伊·雷迪共同获得图灵奖



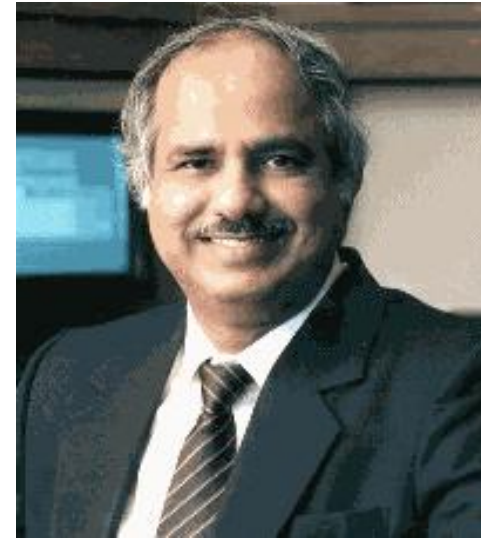
爱德华·费根鲍姆

(Edward A. Feigenbaum)

- 1963年主编了《计算机与思想》一书，被认为是世界上第一本有关人工智能的经典性专著
- 1965年开发出世界上第一个专家系统
- 开发出著名的专家系统MYCIN
- 80年代合著了四卷本的《人工智能手册》
- 开设Teknowledge和IntelliGenetics两家公司，是世界上第一家以开发和将专家系统商品化的公司



劳伊·雷迪 (Raj Reddy)



大型人工智能系统的开拓者

- 1937年出生于印度，1966年在美国获得博士
- 1994年与费根鲍姆共同获得图灵奖
- 主持过一系列大型AI系统的开发
 - Navlab 能在道路行驶的自动车辆项目
 - LISTEN 用于扫盲的语音识别系统
 - 以诗人但丁命名的火山探测机器人项目
 - 自动机工厂项目，提出“白领机器人学”



2. 人工智能的起源与发展 — 中国



秦元勋

■ 1978年到1981年 — 艰难起步

- 人工智能研究起步较晚，1978年把“智能模拟”纳入国家研究计划
- 1981年，中国人工智能学会在长沙艰难成立，秦元勋当选第一任理事长。
- 学会长期得不到国内科技界的认同，只能挂靠在中国社会科学院哲学研究所，直到2004年，才得以挂靠到中国科学技术协会。





2. 人工智能的起源与发展 — 中国

- 1985年前 — 备受质疑和打压
 - 1984年由国防科委召开了智能计算机及其系统学术讨论会。
 - 人工智能在西方国家得到重视和发展，而在苏联却受到批判。
 - 在我国人工智能与“特异功能”一起受到质疑，人工智能学科群专著不能公开出版。



2. 人工智能的起源与发展 — 中国

- 1987年到1999年 — 破土而出
 - 1987年 《模式识别与人工智能》杂志创刊
 - 1989年首次召开了中国人工智能控制联合会议 (CJCAI)
 - 1993年起，把智能控制和智能自动化等项目列入国家科技攀登计划。





2. 人工智能的起源与发展 — 中国

• 21世纪 — 蓬勃发展

- 更多的人工智能与智能系统研究获得各种基金计划支持，并与国家国民经济和科技发展的重大需求相结合，力求做出更大贡献。

- 2006年 《智能系统学报》创刊





2. 人工智能的起源与发展 — 中国

- 2006年8月，在北京举办了“庆祝人工智能学科诞生50周年”大型庆祝活动。

■ 2009年，向国家学位委员会和国家教育部提出“设置‘智能科学与技术’学位授权一级学科”的建议。



涂序彦 蔡自兴 Zadeh 吴文俊 许嘉璐



2. 人工智能的起源与发展 — 中国

- 中国人工智能学会 (CAAI) 成立后，相继成立了智能机器人专业委员会和智能控制专业委员会、全国高校人工智能研究会、中国计算机学会人工智能与模式识别专业委员会、中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会以及智能自动化专业委员会等二级学会。有些省市也成立了地方人工智能学会，推动了我国人工智能的发展。
- 曾经联合召开过6届中国机器人学大会/联合会议。
- 现在，我国已有数以万计的科技人员和大学师生从事不同层次的人工智能研究与学习，人工智能研究已在我国深入开展，它必将为促进其它学科的发展和我国的现代化建设做出新的重大的贡献。



2. 人工智能的起源与发展 — 中国

科技创新 2030—“新一代人工智能”重大项目

2022 年度项目申报指南在新一代人工智能基础理论、人工智能与科学深度结合、新一代人工智能共性关键技术、新一代人工智能基础软硬件支撑体系、新一代人工智能创新应用等5个技术方向启动16个研究任务，拟安排国拨经费概算4.72 亿元。

1.2 面向智慧教育的学习者认知与情感计算研究

2.1 重大科学问题研究的AI 范式

（面向生物、医药、材料、地学、化学、空间等科学研究领域，通过融合人工智能模型算法和领域数据知识，实现重大科学问题和发现的研究突破）

3.1 面向人机协同任务的情境认知与效能优化

3.2 面向神经系统疾病预警的智能人机交互关键技术

4.1 高能效模拟计算AI 芯片

4.2 自组织自演化AI 芯片及应用

4.3 大小模型端云协同进化与系统

5.1 钢铁智能制造过程中数据认知与生产决策

5.2 全域多场景智能化码头关键技术与应用示范

5.3 工业制造智能光学成像及检测关键技术与应用

5.4 农业大灾风险综合集成智能分析与决策

5.5 博弈智能场景应用

5.6 可信人工智能立法制度建设研究

3. 人类智能与人工智能的关系？



- 电脑真的能够模拟人脑吗？



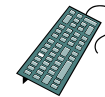
VS



输入



...



...

输出



存储



■ 除此之外，人和计算机都能

- 复制
- 建立符号结构：在符号系统中形成符号结构
- 条件性迁移：根据已有符号，继续完成活动过程

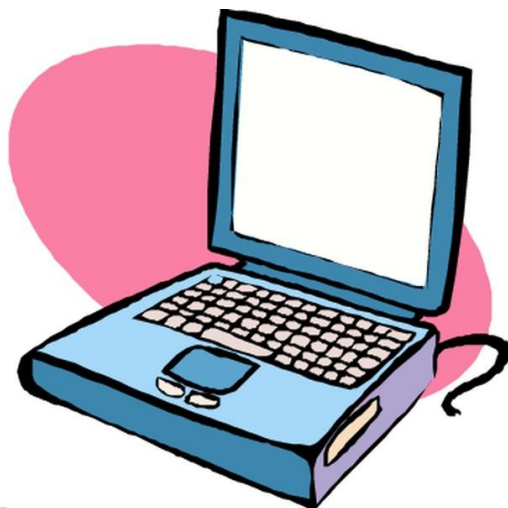


3. 人类智能与人工智能的关系？

■ 符号处理系统的六种基本功能

一个完善的符号系统应具有下列6种基本功能：

- (1) 输入符号(input)；
- (2) 输出符号(output)；
- (3) 存储符号(store)；
- (4) 复制符号(copy)；
- (5) 建立符号结构：在符号系统中形成符号结构；
- (6) 条件性迁移：根据已有符号，继续完成活动过程。





3. 人类智能与人工智能关系？

- 可以把人看成一个智能信息处理系统

如果一个物理符号系统具有上述全部6种功能，能够完成这个全过程，那么它就是一个完整的物理符号系统。人具有上述6种功能；现代计算机也具备物理符号系统的这6种功能。

- 物理符号系统的假设 (by Allen Newell and Herbert A. Simon)

任何一个系统，如果它能表现出智能，那么它就必定能够执行上述6种功能。反之，任何系统如果具有这6种功能，那么它就能够表现出智能；这种智能指的是人类所具有的那种智能。把这个假设称为物理符号系统的假设。



3. 人类智能与人工智能关系？

• 物理符号系统3个推论

推论一

既然人具有智能，那么他就一定是个物理符号系统。人之所以能够表现出智能，就是基于他的信息处理过程。

推论二

既然计算机是一个物理符号系统，它就一定能够表现出智能。这是人工智能的基本条件。

推论三

既然人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，那么就

能够用计算机来模拟人的智能活动。



3. 人类智能与人工智能关系？

• 物理符号系统假设的局限性

- “物理符号系统”假设认为，只要符号足够丰富，操纵这些符号的规则足够细致和严密，建立起一个能够为计算机识别和处理的形式化系统是可能的。
- 在其后的研究中人们发现，在人类智能中，常识扮演着重要角色。
- 人类很可能根本不是按照逻辑的方式来使用常识，常识极难用一组事实和规则详细说明。
- 基于“物理符号系统”假设的许多乐观预言都成了泡影。
- 上个世纪90年代以后，人工智能研究逐渐形成了若干新的研究模式。



图灵测试

图灵设计了一个“图灵试验”，试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。

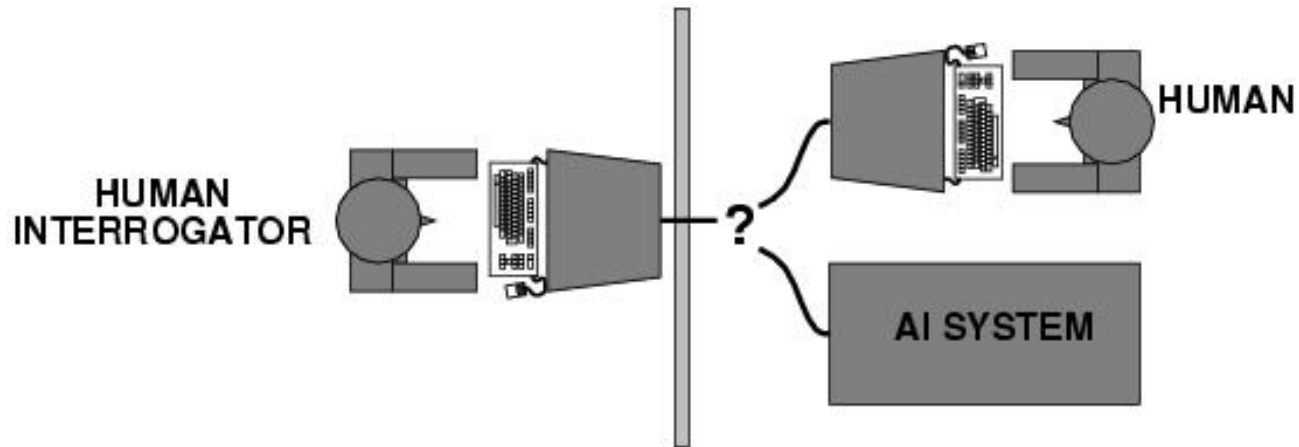


图灵测试

- 图灵指出：“如果机器在某些现实的条件下，能够非常好地模仿人回答问题，以至提问者在相当长时间里误认它不是机器，那么机器就可以被认为是能够思维的。”
- 从表面上看，要使机器回答按一定范围提出的问题似乎没有什么困难，可以通过编制特殊的程序来实现。然而，如果提问者并不遵循常规标准，编制回答的程序是极其困难的事情。



图灵测试





图灵试验

- **“图灵试验” 没有规定问题的范围和提问的标准，如果想要制造出能通过试验的机器，以我们现在的技术水平，必须在电脑中储存人类所有可以想到的问题，储存对这些问题的所有合乎常理的回答，并且还需要理智地作出选择。**

1990年美国发明家罗布纳（Hugh Loebner）设立的罗布纳基金会每年会邀请计算机程序员参与图灵测试，让评委相信与之对话的计算机程序是真人，挑战成功的获奖者讲获得十万美金。——罗布纳竞赛（1990-2019）



图灵试验

大多数试图通过图灵实验的程序员都倾向于使用一些简单的小技巧来“骗过”对话者，并非真正去探寻与解决智能行为的本质。

ELIZA （20世纪60年代）

我很孤独。

是什么让你相信他们讨厌你呢？

你经常感觉到孤独吗？

他们对我非常刻薄。

是的，几乎每天都觉得。

所以你刚才说你很孤独？

面临当前的人工智能大模型，图灵测试是否还有意义？

当前探索评价智能还有哪些手段？

他们讨厌我。

是因为你的计划让你思考存在的目的吗？



4. 人工智能的学派

• 三个学派

- 符号主义
(Symbolism)
- 连接主义
(Connectionism)
- 行为主义
(Actionism)

符号主义

连接主义

行为主义





4. 人工智能的学派 — 符号主义

1234567890

0010110010110001

ABCDEFGH...LMNOPQS...WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

+ - × ÷ / = < > < > → ∧ ∨ ∩ ∪

• 符号主义

- 又称：逻辑主义、心理学派或计算机学派
- 原理：物理符号系统（即符号操作系统）假设和有限合理性原理
- 起源：源于数理逻辑/逻辑推理
- 学派代表：纽厄尔、西蒙和尼尔逊等



4. 人工智能的学派 — 符号主义

■ 主要特征：

- (1) 立足于逻辑运算和符号操作, 适合于模拟人的**逻辑思维过程, 解决需要逻辑推理的复杂问题**
- (2) 知识可用显示的符号表示, 在已知基本规则的情况下, 无需输入大量的细节知识
- (3) 便于模块化, 当个别事实发生变化时, 易于修改
- (4) 能与传统的符号数据库进行连接
- (5) 可对推理结论进行解释, 便于对各种可能性进行选择

■ 缺点

可以解决逻辑思维, 但对于**形象思维难于模拟**
信息表示成符号后, 并在处理或转换时, 信息有丢失的情况



4. 人工智能的学派 — 连接主义

• 连接主义

- 又称：仿生学派或生理学派
- 原理：神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
- 起源：源于仿生学，特别是人脑模型的研究。
- 学派代表：麦克洛奇、皮茨、霍普菲尔德、鲁梅尔哈特等。





4. 人工智能的学派 — 连接主义

□ 主要特征：

- (1) 通过**神经元之间的并行协作实现信息处理**, 处理过程具有**并行性, 动态性, 全局性**
- (2) 可以实现**联想的功能**, 便于对有噪声的信息进行处理
- (3) 可以通过对神经元之间连接强度的调整实现学习和分类等
- (4) 适合模拟人类的形象思维过程
- (5) 求解问题时, 可以较快的得到一个近似解

□ 缺点

不适合于解决逻辑思维,

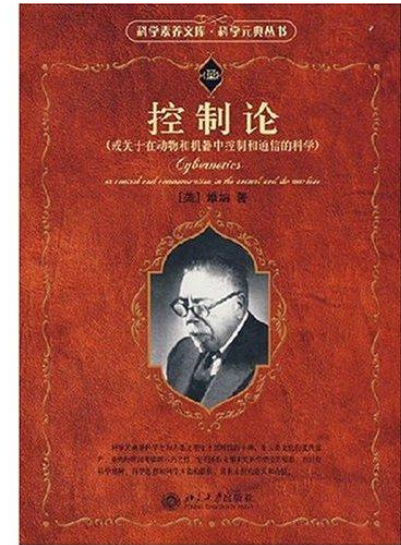
体现结构固定和组成方案单一的系统也不适合多种知识的开发



4. 人工智能的学派 一行为主义

• 行为主义

- 又称：进化主义或控制论学派
- 原理：控制论及感知—动作型控制系统
- 起源：源于控制论
- 学派代表作：布鲁克斯的六足行走机器人，一个基于感知—动作模式的模拟昆虫行为的控制系统。





4. 人工智能的学派 — 行为主义

- ❑ 行为主义又称为进化主义或控制论学派，是基于控制论和“**动作—感知**”型控制系统的人工智能学派，属于非符号处理方法
- ❑ 行为基本观点可以概括为：
 - 1、知识和形式化表达和模型化方法是人工智能的重要障碍之一；
 - 2、智能取决于感知和行动，应直接**利用机器对环境作用后**，环境对作用的响应为原形
 - 3、智能行为只能通过现实世界中与周围环境交互作用而表现出来
 - 4、人工智能可以像人类智能一样逐步进化，分阶段发展和增强。

4. 人工智能的学派 一争论

- 对人工智能理论的争论
- 对人工智能方法的争论
- 对人工智能技术路线的争论



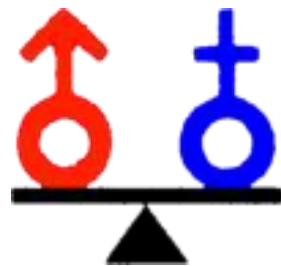
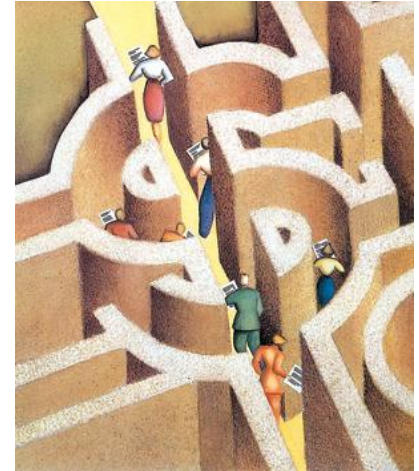


4. 人工智能的学派

—对人工智能理论的争论

• 符号主义

- 认为人的认知基元是**符号**，认知过程即符号操作过程。
- 认为人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，因此能够用计算机来模拟人的智能行为。
- 人工智能的核心问题是**知识表示、知识推理和知识运用**。



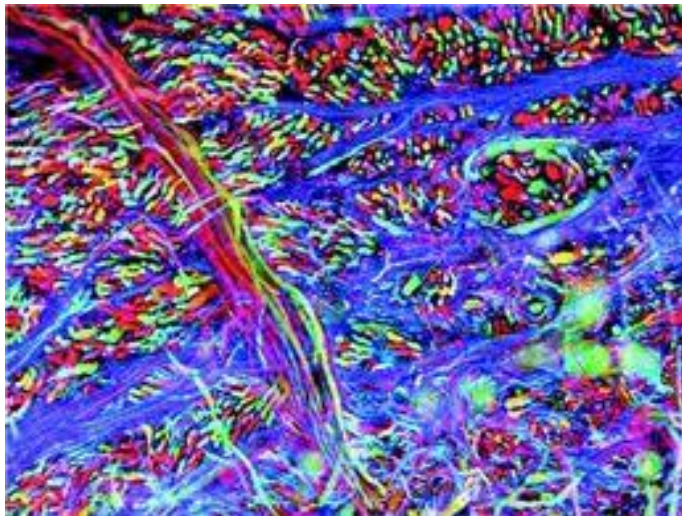


4. 人工智能的学派

—对人工智能理论的争论

• 连接主义

- 认为思维基元是**神经元**，而不是符号处理过程。
- 认为人脑不同于电脑，并提出连接主义的大脑工作模式，用于取代符号操作的电脑工作模式。



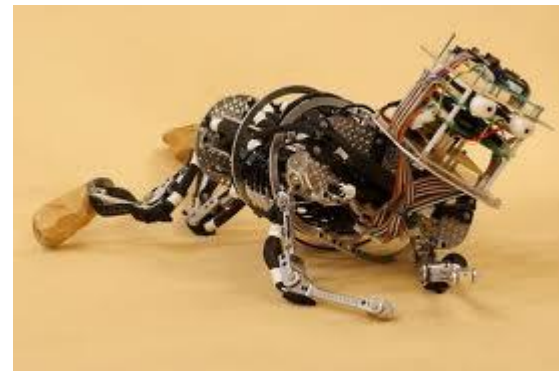


4. 人工智能的学派

—对人工智能理论的争论

• 行为主义

- 认为智能取决于**感知和行动**（所以被称为行为主义），提出智能行为的“感知—动作”模式。
- 认为智能不需要知识、不需要表示、不需要推理；人工智能可以象人类智能一样逐步进化（所以称为进化主义）；智能行为只能在现实世界中与周围环境交互作用而表现出来。





4. 人工智能的学派

—— 对人工智能方法的争论

- **符号主义：** 功能模拟方法

模拟人类认知系统所具备的功能，通过数学逻辑方法来实现人工智能。

- **连接主义：** 结构模拟方法

模拟人的生理神经网络结构，不同的结构表现出不同的功能和行为。认为功能、结构和智能行为是不可分的。

- **行为主义：** 行为模拟方法

采用行为模拟方法，也认为功能、结构和智能行为是不可分的。不同行为表现出不同功能和不同控制结构。



4. 人工智能的学派

—对人工智能技术路线的争论

- **专用路线** 强调研制与开发专用智能计算机、人工智能软件、开发工具、人工智能语言和其它专用设备。
- **通用路线** 认为通用计算机硬件和软件能够对人工智能开发提供有效支持，解决一般人工智能问题。
- **硬件路线** 认为人工智能发展主要依靠硬件技术
- **软件路线** 强调人工智能发展主要依靠软件技术



5. 人工智能对人类的影响 - 经济



• 人工智能对经济的影响

- 成功的专家系统能为它的建造者、拥有者和用户带来明显的经济效益。
- 人工智能推动计算机技术发展。

神威 ● 太湖之光超级计算机

天河二号超级计算机

曙光系列

银河系列

深腾系列

天河系列

神威系列



5. 人工智能对人类的影响 - 经济



2016年“阿尔法狗大战李世石”后人工智能才算真正进入社会大众的视野，2016年也因此被称为“人工智能商业化元年”。

人工智能技术加速进入大规模商业化应用阶段。
经济社会发展组织模式将发生深刻变化

- 促进宏观经济高质量增长
- 带来就业分配重大结构性变化
- 拓展经济学研究全新课题

.....

5. 人工智能对人类的影响 - 经济



我国科学家成功研制全球神经元规模最大的类脑计算机

近日，浙江大学联合之江实验室共同研制成功了我国首台基于自主知识产权类脑芯片的类脑计算机（Darwin Mouse）。类脑计算机将成为未来计算的主要形态和重要平台，将在模拟脑功能、高效实现AI算法、提升计算能力等方面发挥重要的独特作用。

792颗我国自主知识产权的达尔文2代类脑计算芯片集成在3台1.6米高的标准服务器机箱中，形成了一台强大的**机架式类脑计算机**。





5. 人工智能对人类的影响

— 社会

• 人工智能对社会的影响

• 劳务就业问题



捡罐子机器人





5. 人工智能对人类的影响

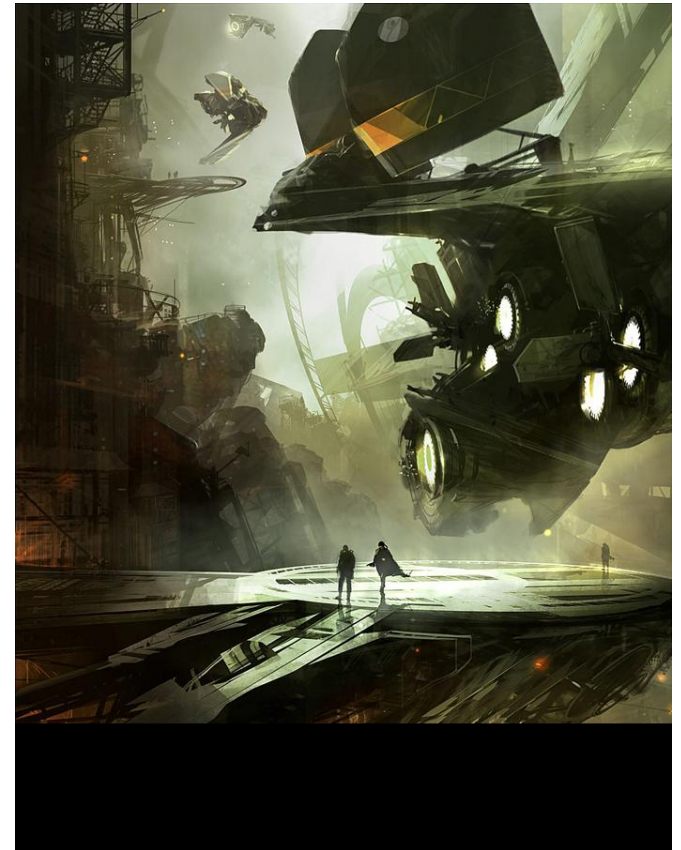
— 社会

• 社会结构变化

- “人-机器” → “人-智能机器-机器”
- 人们将不得不学会与智能机器相处，并适应这种变化了的社会结构。

• 思维方式与观念的变化

- 人们开始相信智能机器的判断和决定。
- 失去对问题及其求解任务的责任感和敏感性。
- 认知能力下降，变得懒惰。



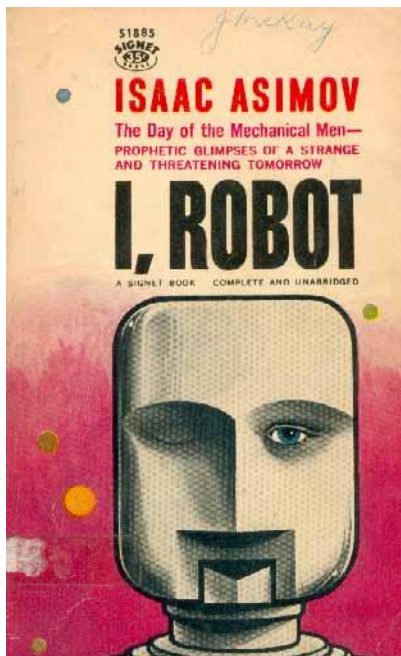
5. 人工智能对人类的影响



— 社会

- 心理或精神上的威胁
- 引起的法律问题
- 技术失控的危险

人工智能技术失控有什么危险？



机器人三守则



- 一. 机器人不得伤害人，也不得见人受到伤害而袖手旁观。
- 二. 机器人应服从人的一切命令，但不得违反第一定律。
- 三. 机器人应保护自身的安全，但不得违反第一、第二定律。

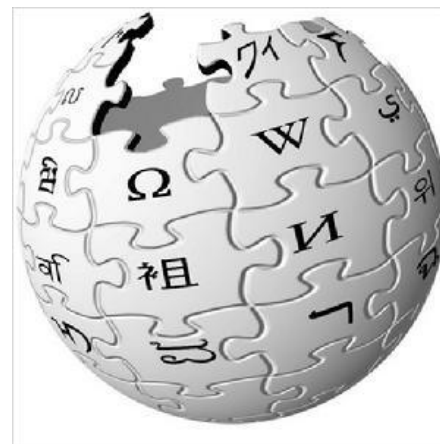
——阿西莫夫，《我是机器人》，1950



5. 人工智能对人类的影响

— 文化

- 人工智能对文化的影响
- 改善人类知识
- 改善人类语言
- 改善文化生活



5. 人工智能对人类的影响

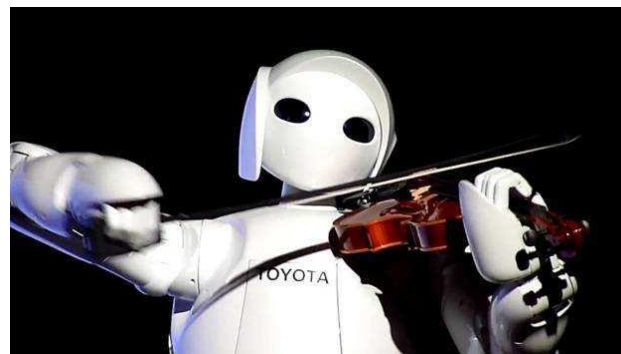


— 文化

人工智能写诗



人工智能谱曲



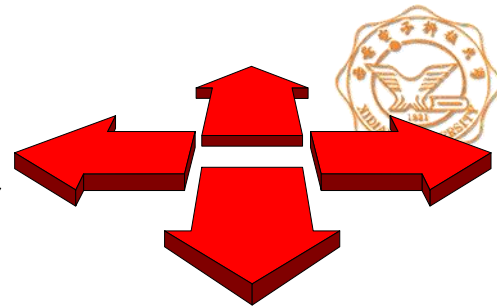
人工智能画画



人工智能写作



人工智能的研究和应用领域

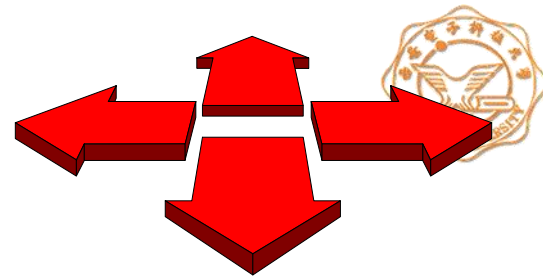


自然语言理解

是计算机对人类的书面和口头形式的自然语言信息进行处理加工的技术, 涉及语言学, 数学和计算机科学等多学科知识领域.

其主要任务是建立各种自然语言处理系统, 如: 文字(语音)自动识别系统, 电子词典, 机器翻译, 自动索引系统等.

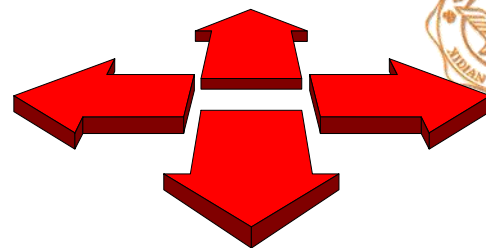
模式识别



- 模式识别是指用计算机代替人类或帮助人类感知模式，是对人类感知外界功能的模拟，研究的是计算机模式识别系统，也就是**使一个计算机系统具有模拟人类通过感官接受外界信息、识别和理解周围环境的感知能力**
- 其已在医学图象,指纹识别,天气预报,汽车牌照识别中广泛应用.

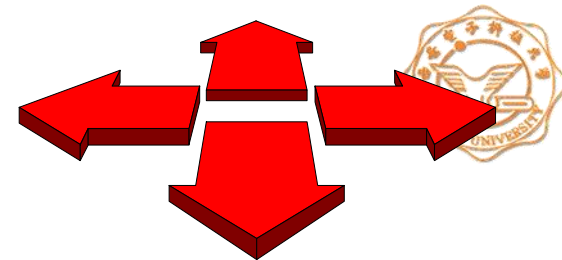


计算机视觉



- 机器视觉或计算机视觉是一种用计算机实现（或模拟）人的视觉功能，对客观外界进行感知和理解的技术。它是在图像处理和模式识别技术基础上发展起来的一门新兴的学科分支，其主要目的就是**用机器识别客观外界景物**，即从外界**获得二维图像，抽取其特征**（如形状、位置、大小、灰度、颜色、纹理等）构成本征描述，然后与已知物体的描述相匹配，从而**辨认**出所描述的物体。

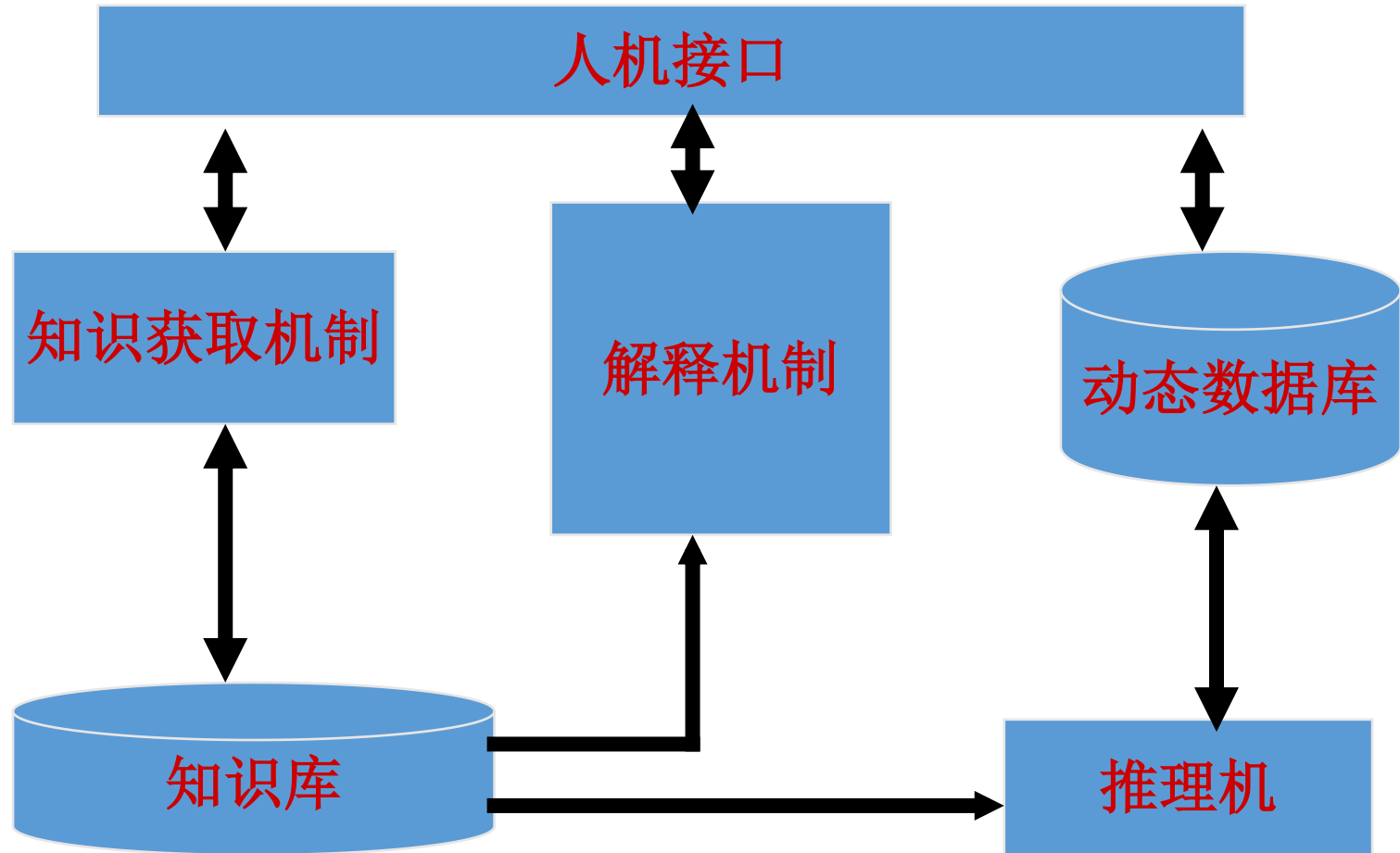
专家系统



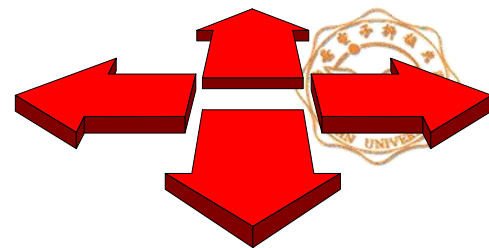
- 专家系统是一个具有大量专门知识和经验的程序系统，它应用于人工智能技术，**根据**某个领域中一个或多个**人类专家提供的知识和经验进行推理和判断**，**模拟人类专家的决策过程**，以解决那些需要专家决定的复杂问题。



专家系统



机器学习 (Machine Learning)



所谓机器学习，就是要**使计算机能模拟人的学习行为**，自动地通过学习获取知识和技能，不断改善性能，实现自我完善。机器学习就是**计算机自动获取知识**，它是知识工程的三个分支（使用知识、知识表示、获取知识）之一。





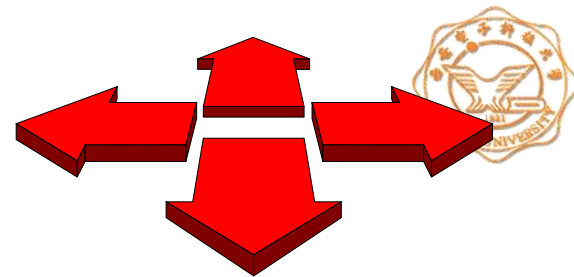
机器学习 (Machine Learning)



学习系统的基本结构

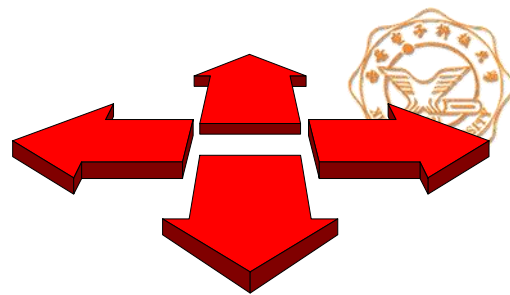
- **环境**向系统的**学习部分**提供某些信息，**学习部分**利用这些信息修改**知识库**，以增进系统**执行部分**完成任务的效能，**执行部分**根据知识库完成任务，同时把获得的信息反馈给**学习部分**。在具体的应用中，环境，知识库和执行部分决定了具体的工作内容，学习部分所需要解决的问题完全由上述3部分确定。

神经网络 (Neural Network)



- 也称神经计算, 是指一类计算模型, 其工作原理模仿了人类大脑的某些工作机制, 其利用大量人工神经元组成一个大网络, 来实现大规模并行运算.
- 神经网络已在模式识别、图象处理、组合优化、自动控制、信息处理、机器人学和人工智能的其它领域获得日益广泛的应用

计算智能与进化计算

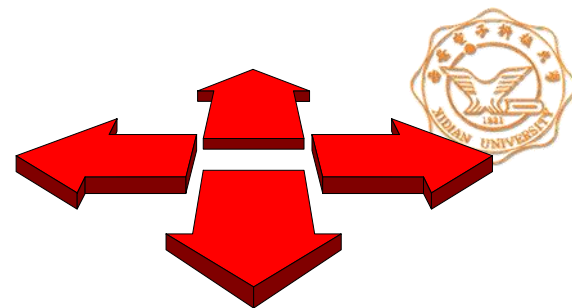


- **计算智能** (Computing Intelligence) 涉及神经计算、模糊计算、进化计算等研究领域。
- **进化计算** (Evolutionary Computation) 是指一类以达尔文进化论为依据来设计、控制和优化人工系统的技术和方法的总称，它包括**遗传算法** (Genetic Algorithms)、**进化策略** (Evolutionary Strategies) 和**进化规划** (Evolutionary Programming)。



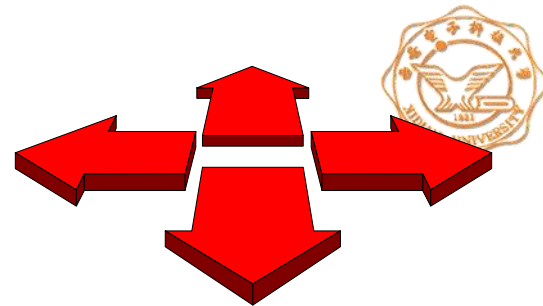
遗传算法框图

人工免疫系统



- 生物体是一个复杂的大系统，其信息处理功能是由时间和空间尺寸相异的三个子系统完成的，即：脑神经系统、免疫系统和内分泌系统
- 人工免疫系统指应用于人工智能领域的免疫机理和由此而形成的可用于解决复杂问题的方法和理论，即计算机实现的数字化免疫计算系统。

数据挖掘与知识发现



- 数据挖掘和知识发现是20世纪90年代初期新崛起的一个活跃的研究领域。在数据库基础上实现的知识发现系统。通过综合运用统计学、粗糙集、模糊数学、机器学习和专家系统等多种学习手段和方法，**从大量的数据中提炼抽象的知识**，从而揭示出蕴涵在这些数据背后的客观世界的内在联系和本质规律，**实现知识的自动获取**，这是一个富有挑战性的、并具有广阔应用前景的研究课题。

其他研究领域



- 智能控制
- 智能检索智能调度与指挥
- 分布式人工智能与Agent
- 人工生命
- 系统与语言工具



本章小结

- 本章首先讨论了人工智能的基本概念、发展过程及它的研究内容和途径，最后介绍了人工智能的研究领域。
- 希望大家通过对这一章的学习，对人工智能这门课有一个初步的了解。



作业

- 调研当前的人工智能的评测手段（继基本图灵测试之后）。
- 讨论人工智能技术在某应用领域的应用潜力以及潜在的负面风险。

小组形式讨论，下节课课前分享。

